

技術士 建設部門 | 必須科目I R8予想② 気候変動適応・国土強靱化・防災（模範解答）

予想問題（令和8年度 必須科目I・予想②）

本問は国土交通行政の重点施策・建設業の構造課題・過去問の出題傾向から導出した予想問題であり、的中を保証するものではありません。本番の出題形式に合わせた想定問題です。

【テーマ：激甚化する気象災害に対する適応とインフラの強靱化】

近年、気候変動に伴う豪雨・台風の激甚化・頻発化により、河川氾濫・内水氾濫・土砂災害・高潮等の発生頻度と規模が増大し、国民の生命・財産と社会経済に深刻な影響を与えている。これに対し、堤防・ダム・砂防施設等のハード対策のみならず、流域全体で雨水の貯留・浸透・流出抑制を図る「流域治水」、自然環境の機能を活用したグリーンインフラ、リアルタイム監視・予測・避難支援等のソフト対策を統合した「気候変動適応」と国土強靱化の推進が求められている。

このような状況を踏まえ、激甚化する気象災害に対し、ハード・ソフト一体の防災・減災とインフラの強靱化を推進するために、以下の問いに答えよ。

1. 激甚化する気象災害に対し、社会資本の整備・管理を担う技術者としての立場で多面的な観点から3つの技術課題を抽出し、それぞれの観点を明記したうえで、その技術課題の内容を示せ。（※観点を述べてから技術課題を示すこと）
2. 前問（1）で抽出した技術課題のうち、最も重要と考える技術課題を1つ挙げ、その技術課題に対する複数の解決策を示せ。
3. 前問（2）で示した解決策に関連して新たに浮かび上がってくる将来的な懸念事項と、それへの対策について、専門技術を踏まえた考えを示せ。
4. 前問（1）～（3）の業務遂行において必要な要件を、技術者としての倫理、社会の持続性の観点から述べよ。

予想の根拠

- **出題傾向：**必須科目Iは R05 で関東大震災100年を契機に巨大地震・防災を扱った。激甚化する気象災害・流域治水は周期的かつ継続的な重点テーマであり、R8 での出題蓋然性が高い。
- **行政重点：**流域治水関連法、国土強靱化、事前防災・防災DX（線状降水帯予測等）は国土交通行政の最重点。総監部門の R8 予想でも気候変動適応を本命視している。
- **改訂コンピテンシーとの整合：**「問題解決＝データ活用」（観測・被害想定データの連携）、「技術者倫理＝持続可能な成果・社会経済環境の三側面」（命を守る防災の社会的価値）と整合し、出題側が問いやす

い。

フル模範解答

答案用紙3枚以内（上限1,800字）。A案・B案はそれぞれ独立した解答です。本番では1案のみを選んで手書きします。

A案（最重要課題＝ハード対策の強靱化）

（1）多面的な観点からの3つの技術課題

観点①ハード整備の水準確保 気候変動による降雨強度の増大に対し、現行の河川整備計画が前提とする降雨規模が過小評価となりつつある。既存の堤防や排水施設の多くは過去の降雨統計に基づいて設計されており、近年の観測データと整合しない箇所が全国に存在する。計画規模を超えた降雨に対し水系全体で治水安全度を底上げすることが喫緊の課題である。

観点②施設の老朽化と耐災性強化 高度成長期に整備された護岸・防潮堤・砂防堰堤の多くが建設から50年以上を経過し、耐震性能や耐洪水性能の照査が未完了の施設が残る。被災リスクと補修コストが同時に増大する前に、重要度に応じた優先順位付けとデータに基づく診断が必要である。

観点③流域の貯留・浸透機能の低下 都市化・農地転換による不透水面積の拡大が流出係数を高め、河川への洪水到達時間を短縮している。上流から海岸までの流域全体で貯留・浸透機能を回復させる「流域治水」の考え方のもと、複数の主体が連携して面的に対応する仕組みが整っていない。

（2）最重要課題と解決策

最重要課題は「観点①：ハード整備の水準確保」である。ソフト対策は住民の行動変容に依存するため即効性に限界があるが、ハード施設は整備後に継続的な安全水準を保証できる。流域治水の実効性はハード基盤の整備水準に依存しており、投資効果が最大化する。

解決策① 河川堤防の強化と遊水地の設置 国が定める河川整備基本方針を降雨強度増大後の推計値に基づいて改訂し、重要水系から優先的に堤防の嵩上げ・基礎地盤の液状化対策を実施する。河川流域内の低平地には遊水地・輪中堤を整備し、洪水ピーク流量を分散させる。整備に際しては水文観測データと被害想定シミュレーションを活用して投資優先度を客観的に決定する。

解決策② ダムの多目的運用と事前放流の制度化 既存の多目的ダムにおいて、洪水期直前の事前放流ルールを流域水管理協議会で合意形成し、治水容量を動的に確保する運用を全国水系に展開する。利水事業者・下流自治体・国が情報を共有するリアルタイム制御の仕組みを整備する。

解決策③ 海岸・砂防施設の耐波・耐侵食性能の向上 海面上昇と高波の強大化に対応するため、海岸保全基本計画の見直しと防潮堤・離岸堤の性能設計基準の改訂を行う。砂防施設については、土砂供給量と流域特性の変化を継続的にモニタリングし、除石・施設補修の計画的実施と新規堰堤の整備を組み合わせる。

(3) 新たなリスクと対策

ハード整備が一定水準に達すると、住民に「施設があるから安全」という過信が生じ、避難意識が低下するリスクがある。また、整備完了までの期間中に計画規模を超える降雨が発生した場合の暫定対策が不十分になりやすい。さらに、施設整備による地形変化が下流や海岸の土砂動態に影響し、新たな侵食や地盤沈下を招く可能性もある。

これらへの対策として、施設整備と並行して住民向けの段階的避難情報の体制を維持し、ハザードマップの常時更新と避難訓練を継続する。整備完了前の水系では越流を前提とした緊急用越流堤や2線堤の設置を検討する。土砂動態については流域スケールの連続モニタリングを実施し、施設設計へフィードバックする。

(4) 技術者倫理と社会の持続性

技術士は技術士法第45条の2に定める公益確保の責務を負い、生命・財産の保護を最優先に行動しなければならない。防災インフラの整備は社会的便益（命を守る）・経済的効率（被害の最小化）・環境への影響（生態系・土砂動態）の三側面を統合して判断する必要がある。とりわけ水辺の整備は、地域固有の伝統的景観や農業用水系・祭礼の場としての文化的価値を損なわないよう、地域住民・関係機関とのステークホルダー協議を経た合意形成を行う。事業の便益が現世代だけでなく将来世代に持続する成果であるかを常に問い直し、整備効果と生態系保全を両立する持続可能なインフラの実現を志向する。

B案（最重要課題＝ソフト対策・事前防災）

(1) 多面的な観点からの3つの技術課題

観点①ハード整備の水準確保 気候変動による降雨強度の増大に対し、現行の河川整備計画が前提とする降雨規模が過小評価となりつつある。既存の堤防や排水施設の多くは過去の降雨統計に基づいて設計されており、近年の観測データと整合しない箇所が全国に存在する。計画規模を超えた降雨に対し水系全体で治水安全度を底上げすることが喫緊の課題である。

観点②施設の老朽化と耐災性強化 高度成長期に整備された護岸・防潮堤・砂防堰堤の多くが建設から50年以上を経過し、耐震性能や耐洪水性能の照査が未完了の施設が残る。被災リスクと補修コストが同時に増大する前に、重要度に応じた優先順位付けとデータに基づく診断が必要である。

観点③流域の貯留・浸透機能の低下 都市化・農地転換による不透水面積の拡大が流出係数を高め、河川への洪水到達時間を短縮している。上流から海岸までの流域全体で貯留・浸透機能を回復させる「流域治水」の考え方のもと、複数の主体が連携して面的に対応する仕組みが整っていない。

(2) 最重要課題と解決策

最重要課題は「観点③：流域の貯留・浸透機能の低下」である。ハード整備は膨大なコストと時間を要する一方、土地利用の見直しとグリーンインフラの導入は流域全体の流出量を根本から抑制し、気候変動の不確実性にも柔軟に対応できる。防災DXとの組み合わせにより投資の費用対効果が高く、持続可能な防災体制を実現できる。

解決策① 立地適正化計画による浸水リスク区域からの土地利用誘導 浸水想定区域（洪水・内水・高潮）を踏まえて立地適正化計画の誘導区域を見直し、危険区域における住宅・公共施設の新規立地を制限する。移転促進には土地の交換・集約と移転支援制度を組み合わせ、住民・地権者とのステークホルダー協議を経た合意形成を行う。

解決策② 防災DXによるリアルタイム情報提供と避難行動の高度化 気象庁の線状降水帯予測と雨量・水位・土砂移動センサのデータを統合し、自治体の避難情報発令システムにリアルタイムで連携させる。プッシュ型の個人アラートとハザードマップのデジタル更新を組み合わせ、避難行動の早期化を図り、デジタルデバイドを抱える高齢者には地域コミュニティとの連携で補完する。

解決策③ グリーンインフラの整備による流域の保水・浸透機能の回復 田んぼダム・遊水湿地の保全・透水性舗装を組み合わせ、流域の不透水面積を減少させる。農地・森林の管理者とのステークホルダー合意を経て維持管理協定を締結し、整備効果を流量観測データで定量的に検証して施策改善へフィードバックする。

（3）新たなリスクと対策

ソフト対策を中心とした場合、デジタルデバイドにより情報が届かない住民層が生じ、一部の人々が適切な避難行動をとれないリスクがある。また、リアルタイム観測・予測への過度な依存が「予測が出なければ大丈夫」という心理を生み、予測の不確実性による判断ミスにつながる恐れがある。グリーンインフラについては、大規模降雨時の保水限界を超えた際に機能が急激に低下し、期待した流出抑制効果が得られない場合もある。

これらへの対策として、情報提供は複数チャネル（スマートフォン・屋外スピーカー・防災無線・地域の声かけ）を組み合わせ、デジタル依存を回避する。避難判断の基準は予測結果だけでなく「空振りを恐れない」早期避難の文化を住民啓発で定着させる。グリーンインフラの整備後は継続的な水文モニタリングを実施し、実績データを施設設計・維持管理計画に反映させることで効果の持続性を確保する。

（4）技術者倫理と社会の持続性

技術士は技術士法第45条の2に定める公益確保の責務を負い、生命・財産の保護を最優先に行動しなければならない。防災施策の立案は社会的価値（命を守る）・経済的効率（被害最小化・費用対効果）・環境保全（生態系・水循環の維持）の三側面を統合して判断する必要がある。ソフト対策は地域固有の水辺景観・農業用水系・地域コミュニティの絆といった文化的価値と調和しやすく、それらを積極的に活用して防災施策の社会的受容性を高める。ステークホルダーとの包摂的な協働により意思決定の公正性を担保し、整備効果と生態系保全を両立する持続可能な成果を、現世代のみならず将来世代に引き継ぐことを志向する。